

PROYECTO INTERMODULAR

Definición del proyecto:

“IT Alex Academy” es una empresa/centro de estudios donde se imparten cursos de forma presencial y online, sobre todo tipo de estudios que tienen que ver con informática, ciberseguridad e inteligencia artificial. Tendrá una sede con dos plantas en Madrid y una plataforma online. Esta idea surge sobre la necesidad tan importante de profesionales que hay hoy en día en este ámbito y la posibilidad de poder aplicarlo a todos los módulos que hemos estudiado este año.

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

1. Análisis de las necesidades del sistema:

Vamos hacer un resumen global de las necesidades para nuestra empresa:

- Sistema operativo para el servidor: Elegiremos **Windows Server 2022**, donde se alojara la base de datos SQL, se gestionaran los archivos XML/JSON, se controlará quien entra en la red, etc. Es bueno para gestionar los alumnos y profesores con el Active Directory, ofrece buena seguridad, creación de grupos (profesores y alumnos) y tiene buena estabilidad para estar encendido todo el día.
- Sistema operativo para Equipos de usuario (aulas, departamentos, profesores): Elegiremos **Windows 10/11 Pro** es un estándar a día de hoy, tiene buen uso para la enseñanza, garantizan compatibilidad con software de oficina, una buena gestión remota desde el servidor y la versión Pro para no tener limitaciones en permisos.

2. Plan de Implantación del sistema operativo:

Para las instalaciones de los SO he elegido:

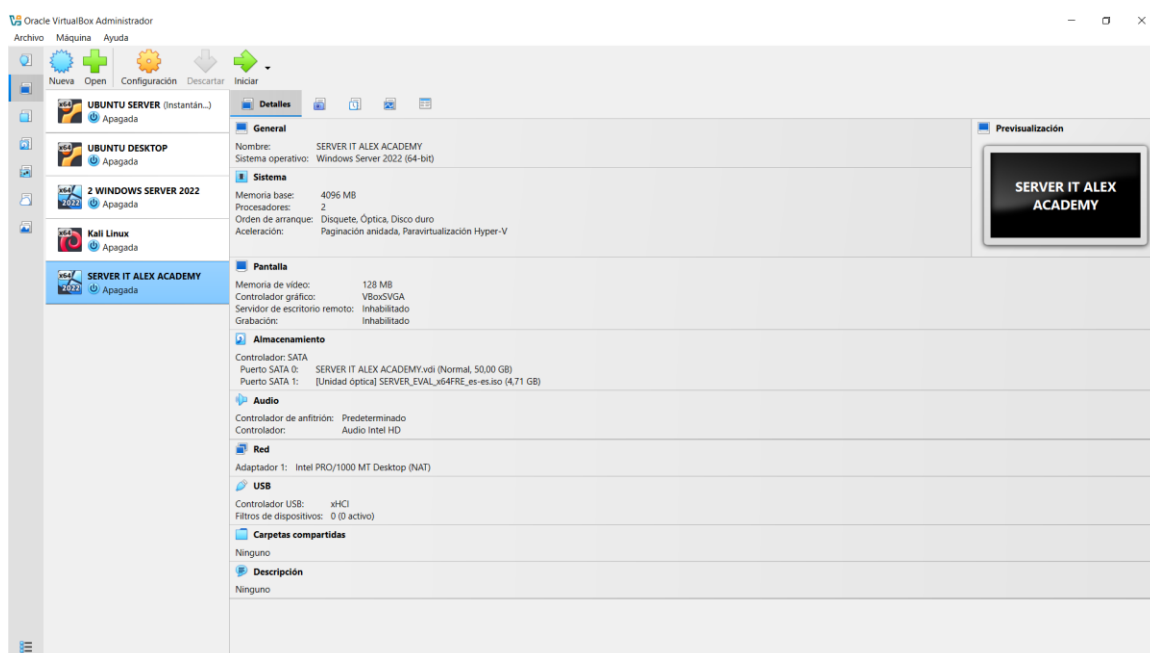
- **Para el Servidor:** Instalación manual mediante una **imagen ISO** en máquina virtual, para que no haya fallos, y así también podríamos tener una máquina virtual para la base de datos, otra para archivos XML y las que fueran necesarias. Así si se cae una, no perjudica a las demás. Creamos cada máquina virtual, asignamos los recursos necesarios y creamos sus discos virtuales. Dividimos en particiones una para el sistema y otro para datos y después hacemos las configuraciones de red según el plan de Redes de la empresa.

- Para los demás Equipos:
 - **Equipos del aula:** Preparamos un equipo con Windows, software de redes, programas necesarios (VSCode, VirtualBox, etc.), permisos y las herramientas de base de datos. Ejecutamos **Sysprep** para que no haya conflictos al clonarlo con ID y nombre. Usamos un software como **Clonezilla** para capturar esa imagen y la enviamos simultáneamente a través de la red local a todos los PCs del aula mediante un despliegue **Multicast**. Después al conectarse todos los equipos al servidor se unen al Active Directory e inyecta las políticas de grupo como restricciones de seguridad, personalización corporativa y acceso a las carpetas de reportes XML.
 - **Equipos de departamentos y Administración y Profesorado:** El mismo proceso que el anterior pero con las distinciones de permisos entre departamentos, configuraciones de red y programas necesarios de la imagen corporativa de la empresa con restricciones adecuadas a cada puesto.

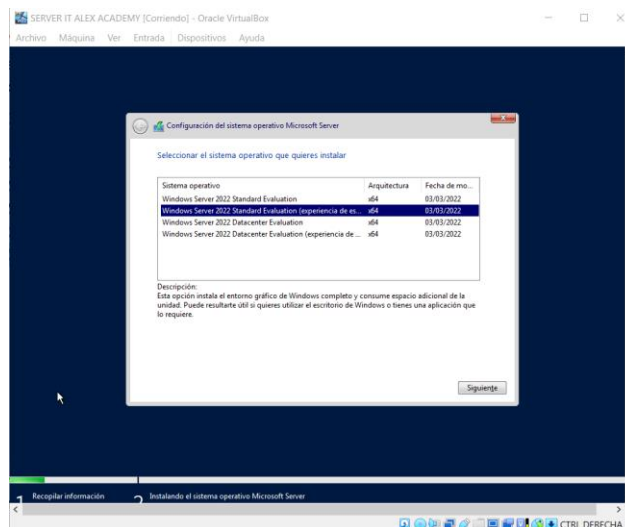
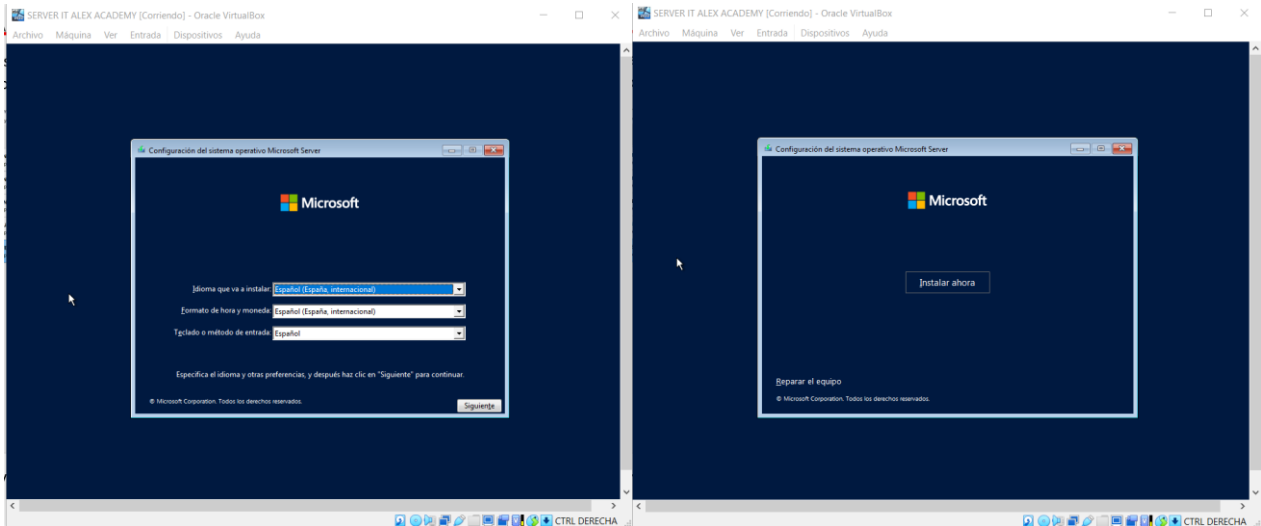
3. Instalación del Sistema Operativo:

Para documentar el proceso de instalación haremos una simulación en Virtual Box de la instalación de Windows Server 2022 en lo que sería el Servidor.

1. Cargamos la imagen ISO en la unidad óptica, como ejemplo vamos a crear un disco de 50 GB (que en el caso del servidor sería más) y le configuramos 4 GB de RAM y 2 núcleos de procesador (mínimo para Windows Server) y arrancamos la máquina.

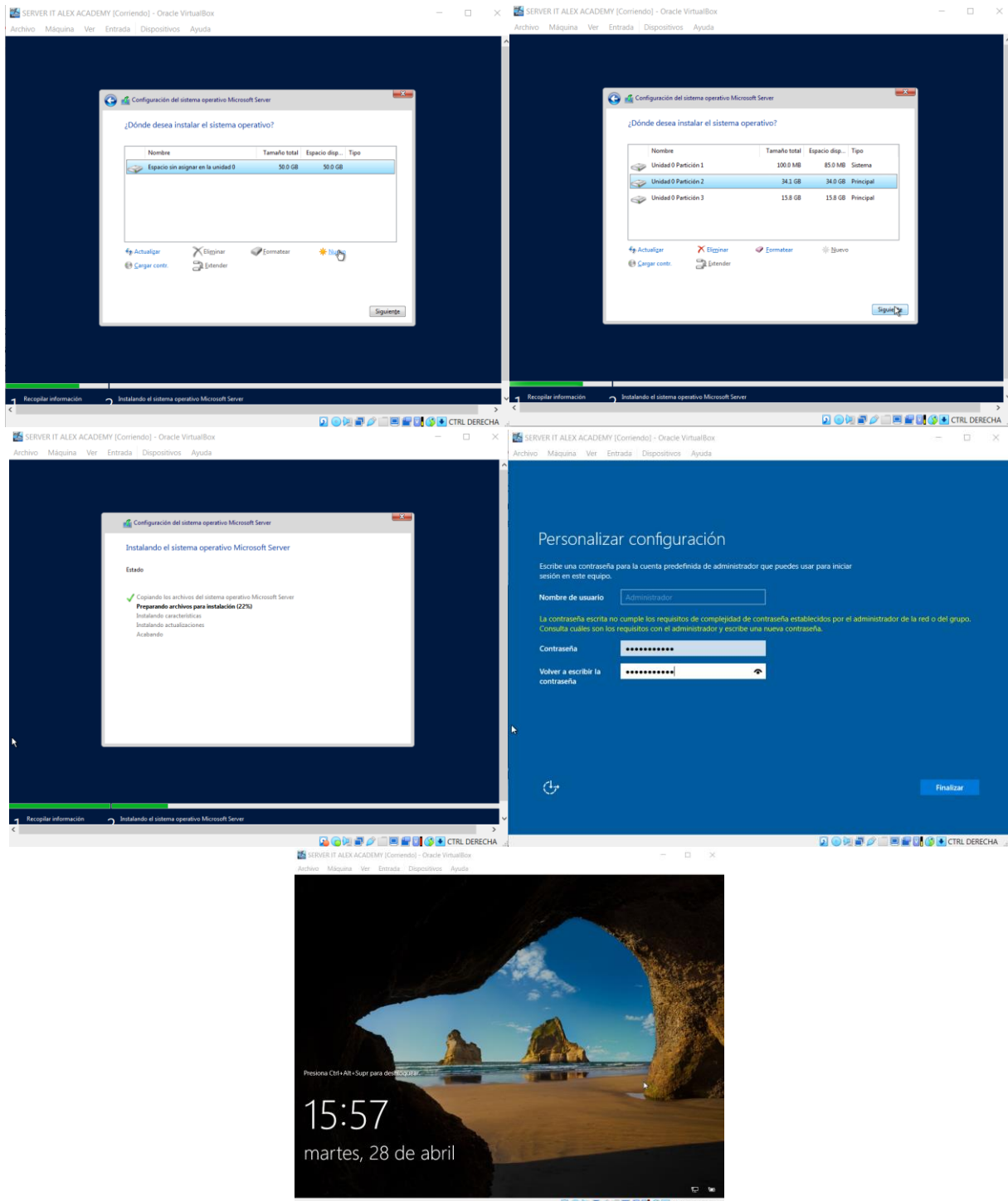


2. Una vez arrancada la máquina veremos que comienza la instalación elegimos el idioma “Español” y le damos a “Instalar ahora”. Elegimos la versión estándar, pero importante la versión de escritorio para que sea visual y no por comandos. Aceptamos los términos y elegimos la instalación personalizada.



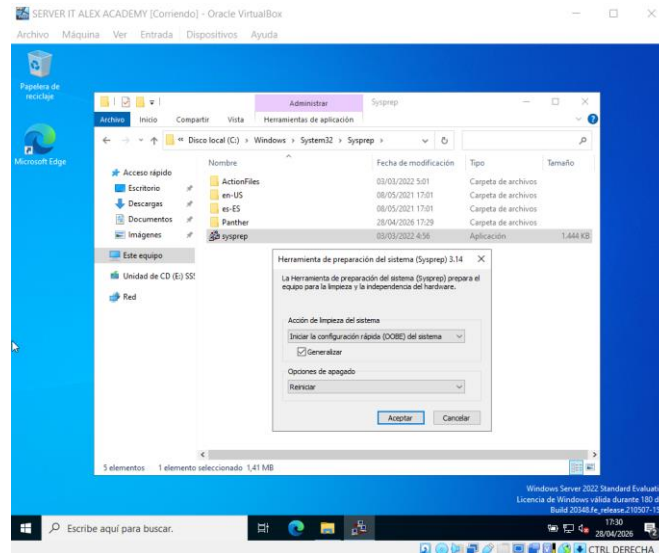
3. Ahora vamos con la personalización del almacenamiento, para ello vamos a particionar el disco en una parte que será para el **sistema**, que le vamos a poner 35 GB y todo lo demás sería para **datos**, ya que esto es una simulación serán los 15 GB restantes pero obviamente sería mucho más. Le damos a “Nuevo” y creamos una partición de 35000 MB (35 GB), te creara una pequeña parte reservada para sistema y los otros 15 serán para los datos que también le damos a “Nuevo” y asignamos la capacidad restante. Formateamos y dejamos seleccionado la parte del sistema y le damos a siguiente. Veremos que comienza la instalación.

Una vez finalizado la maquina se reiniciara y nos pedirá la contraseña de Administrador, la configuramos y ¡ya tenemos listo nuestro Windows Server!



Para los demás ordenadores la instalación básica, sería similar a la anterior pero la versión de Windows normal, la diferencia sería lo que tendríamos que hacer después de instalar todo lo necesario como dijimos antes y después hacer la ejecución de **Sysprep**, para limpiar los identificadores del sistema para que al clonarlo tenga su propia identidad única.

`C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe`



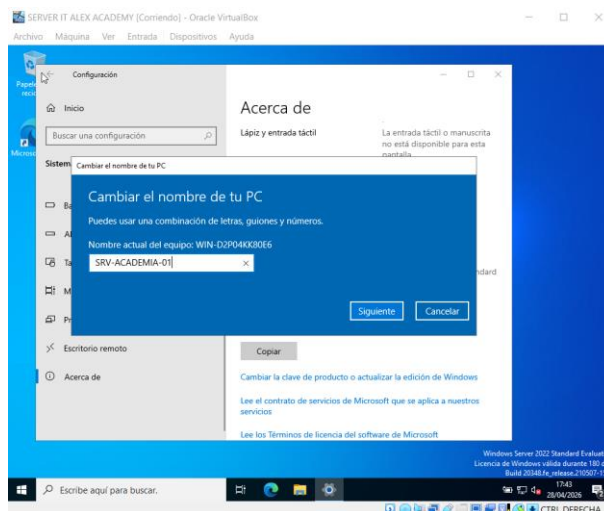
4. Configuración del sistema:

Una vez finalizada la instalación, procedemos a la configuración para integrar el equipo en la infraestructura de la academia. En este caso lo haremos en el Servidor.

4.1. Nombre del Equipo

El nombre por defecto de Windows es aleatorio, para identificarlo en la red de la academia, se ha cambiado por una nomenclatura corporativa.

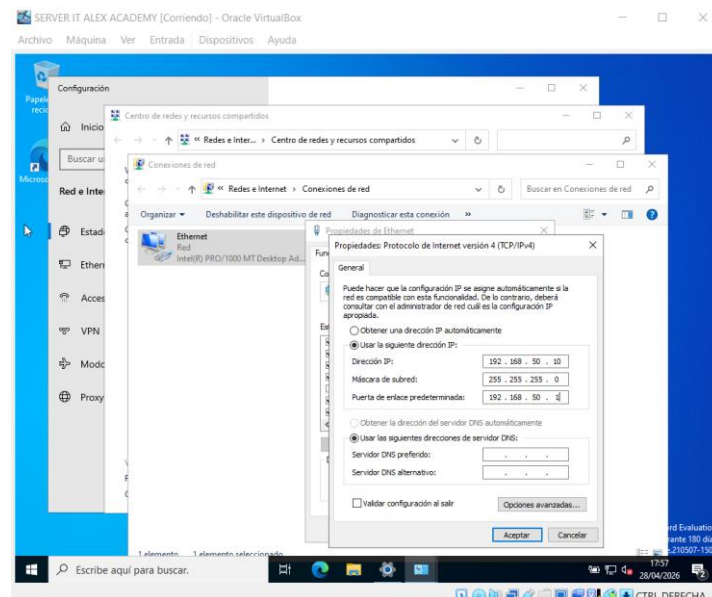
- **Nombre asignado:** SRV-ACADEMIA-01
- **Procedimiento:** Se accede a *Configuración > Sistema > Acerca de > Cambiar nombre de este equipo*. Una vez cambiado nos pedirá reiniciar.



4.2. Configuración de Red (IP Estática)

Un servidor debe ser localizable en todo momento. Por ello, no puede depender de una IP dinámica (DHCP) que podría cambiar al reiniciar. En la configuración del proyecto de redes creamos VLANs y le dimos la suya propia al Servidor.

- **Configuración aplicada:**
 - **Dirección IP:** 192.168.50.10
 - **Máscara de subred:** 255.255.255.0
 - **Puerta de enlace:** 192.168.50.1
- **Procedimiento:** Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración del adaptador > Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4).



4.3. Configuración Regional y Actualizaciones

Para asegurar la precisión de los registros de la base de datos y la seguridad del sistema:

- **Configuración Regional:** Se establece el formato de fecha/hora en **Español (España)** y la zona horaria **(UTC+01:00) Madrid**. Esto es crítico para que los archivos XML de reservas muestren la hora local correcta.
- **Windows Update:** Entrar en la herramienta de Windows y si necesita alguna actualización. Un sistema desactualizado es una vulnerabilidad para los datos de los alumnos.

4.4. Instalación de Paquetes y Software Necesario

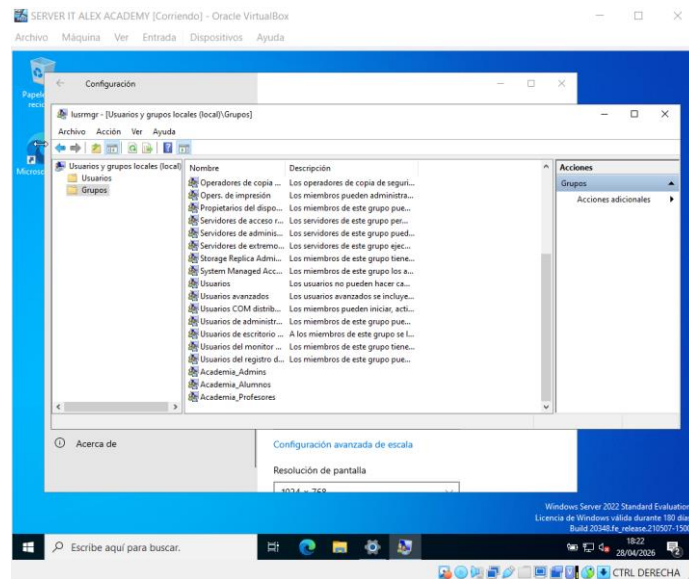
Para que el servidor cumpla su función en **IT Alex Academy**, se ha instalado el siguiente software base entre otras cosas:

1. **Navegador Web (Chrome/Firefox):** Necesario para visualizar los reportes XML/XSLT.
2. **Visual Studio Code:** Para la edición y depuración de los archivos de marcas y scripts.
3. **Gestor de Base de Datos MySQL:** Para administrar la base de datos SQL que creamos

5. Gestión de usuarios y permisos:

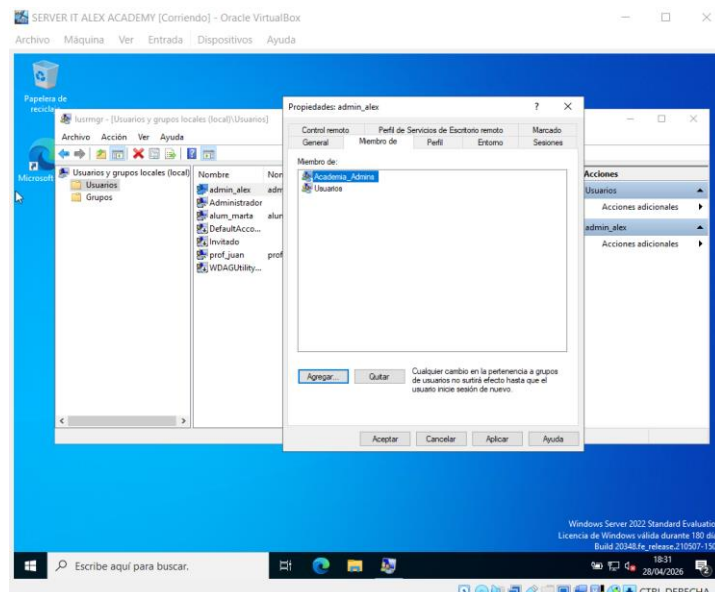
Para la gestión de usuarios vamos a crear una organización por roles, así si llega alguien nuevo se le meta en el grupo indicado:

- **Academia_Admins:** Personal de Dirección, Administración, Desarrollo y Soporte > Control total
- **Academia_Profesores:** Profesorado > Lectura y Escritura
- **Academia_Alumnos:** Estudiantes matriculados > Solo lectura



5.1 Creación de usuarios

- **Crear los Usuarios:** Vamos a la carpeta **Usuarios** > Clic derecho > **Usuario nuevo**. Creamos a **admin_alex**. Desmarcamos la casilla "El usuario debe cambiar la contraseña"
- **Meter al usuario en el grupo:** Hacemos doble clic en el usuario **admin_alex** > **Miembro de** > **Agregar** y escribimos **Academia_Admins** y aceptamos.



5.2 Asignación de Permisos (Seguridad NTFS)

Aquí es donde protegemos nuestro trabajo de **Lenguaje de Marcas**. Hemos configurado los permisos sobre la carpeta D:\DATOS_ACADEMIA (donde están los XML, DTD y XSLT):

1. **Grupo Admins:** Control total sobre la carpeta.
2. **Grupo Profesores:** Permisos de **Modificar**. Pueden actualizar el XML de reservas cuando cambian un horario.
3. **Grupo Alumnos:** Permisos de **Lectura y Ejecución**. Pueden ver el reporte en el navegador (XSLT), pero no pueden borrar el archivo ni modificarlo.

Ejemplo de restricción aplicada: Si la usuaria alum_marta intenta abrir el archivo reservas.xml con el Bloc de notas para cambiar su estado a "Aprobado" y pulsa guardar, el sistema operativo le mostrará un error de "Acceso Denegado".

6. Servicios básicos del sistema:

6.1 Compartición de Archivos

Para que los archivos XML y los reportes generados en el servidor sean accesibles por los equipos de las aulas, se ha configurado un recurso compartido en red.

- **Servicio:** Servidor de archivos
- **Configuración:** Se ha compartido la carpeta D:\DATOS_ACADEMIA con el nombre de recurso "Reportes_Academy".
- **Gestión de Acceso:** Se han combinado los permisos de compartición con los permisos NTFS configurados anteriormente.
 - Los alumnos acceden mediante la ruta de red: \\SRV-ACADEMIA-01\Reportes_Academy.

Esto permite que los datos sean centralizados y que no existan copias duplicadas en cada PC.

6.2 Acceso Remoto

Como administradores necesitamos gestionar el servidor sin tener que estar físicamente frente a él.

- **Servicio:** Escritorio remoto
- **Configuración:** Se ha habilitado en *Propiedades del sistema > Escritorio remoto*. Se ha permitido el acceso a través del Firewall de Windows para el puerto indicado. Se ha autorizado específicamente al grupo Academia_Admns para iniciar sesión de forma remota.